Kuis Formatif - Debugging, Tracing, Testing, dan Test Case

Algoritma dan Pemrograman | Pertemuan 13 | S1 Pendidikan Matematika FKIP Untirta | 2026/2027 Ganjil

Keterangan	Data
Nama	Fikri Yustiawan
NIM	2225250075
Kelas	3-E
Jurusan	Pendidikan Matematika

1. Apa perbedaan syntax error, runtime error, dan logical error?

Syntax error: kode salah penulisan sehingga tidak dapat diparse atau dijalankan (misalnya kurang titik dua). **Runtime error**: program sudah mulai berjalan lalu berhenti karena exception (misalnya ZeroDivisionError atau ValueError). **Logical error**: program berjalan sampai selesai tanpa error, tetapi hasilnya salah (misalnya nilai 60 dianggap tidak lulus).

2. Apa fungsi traceback?

Traceback adalah laporan saat exception terjadi. Isinya jenis error, pesan error, file dan nomor baris, serta call stack. Fungsinya sebagai titik awal investigasi, dibaca dari baris terakhir untuk mengetahui jenis error lalu ditelusuri ke lokasinya.

3. Kapan Step Into digunakan?

Saat eksekusi berada pada baris yang memanggil fungsi dan kita ingin masuk ke dalam fungsi tersebut untuk mengamati parameter, variabel lokal, dan nilai return baris demi baris.

4. Apa beda Step Over dan Step Into?

Step Over menjalankan satu baris tanpa masuk ke fungsi yang dipanggil pada baris itu. Step Into masuk ke dalam fungsi yang dipanggil sehingga isinya bisa ditelusuri.

5. Mengapa nilai batas perlu dimasukkan dalam test case?

Karena kesalahan logika sering muncul tepat di batas keputusan, misalnya perbedaan > dan >=. Data normal seperti 75 tidak akan membongkarnya, sedangkan nilai 60 langsung memperlihatkan bug.

6. Apa beda expected result dan actual result?

Expected result adalah hasil yang seharusnya muncul berdasarkan spesifikasi. Actual result adalah hasil yang benar-benar dikeluarkan program. Jika keduanya berbeda, test gagal dan itu menjadi bukti adanya bug.

7. Apa yang dimaksud regresi setelah perbaikan?

Regresi adalah kondisi ketika perbaikan satu bug justru membuat bagian lain yang sebelumnya benar menjadi salah. Cara mencegahnya adalah menjalankan ulang seluruh test case, bukan hanya test yang tadinya gagal.

8. Mengapa debugging perlu diawali dengan reproduksi masalah?

Agar bug dipastikan nyata dan dapat diulang dengan input yang diketahui, sehingga expected dan actual bisa dibandingkan. Reproduksi juga menjadi pembanding untuk membuktikan bahwa perbaikan berhasil.

9. Mengapa perubahan kode sebaiknya minimal saat memperbaiki bug?

Perubahan kecil memudahkan mengisolasi penyebab dan memverifikasi hasilnya. Jika banyak baris diubah sekaligus, kita tidak tahu perubahan mana yang memperbaiki, dan risiko munculnya bug baru lebih besar.

10. Apa manfaat commit khusus bertipe fix pada GitHub?

Commit fix menandai dengan jelas titik perbaikan bug sehingga riwayat debugging bisa ditelusuri. Bersama commit sebelum perbaikan, git diff dapat menunjukkan perubahan apa yang dilakukan dan memudahkan peninjauan atau pelacakan bug di kemudian hari.